

I Examen Parcial

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo tanto, se deben presentar **todos** los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara, ordenada y utilice bolígrafo para resolver el examen. No se aceptan reclamos de exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de celular durante el desarrollo de la prueba.

1. Considere el siguiente problema de valor inicial

$$\begin{aligned}y' &= \sqrt{y-x} + 1 \\ y(x_0) &= y_0\end{aligned}\tag{1}$$

- a) Determine la región del plano XY en la cual se puede garantizar que la ecuación diferencial (1) tiene solución única y contruya la gráfica de dicha región. [3 pts]
- b) Determine la solución particular de la ecuación diferencial (1) para la condición inicial $y(1) = 1$. Sug: Realice un cambio de variable. [3 pts]
- c) ¿Es $y = x$ una solución singular de la ecuación diferencial (1)? Justifique. [1 pto]

2. Determine la ecuación diferencial cuya solución general está definida por la siguiente función: [3 pts]

$$y = A \cdot e^{-x} + B \cdot \text{sen}(2x)$$

3. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales:

a) $(x^3 + xy^2)dy + x^2ydx = 0, \quad y(1) = 1$ [4 pts]

b) $2x^2y' = y(6y^2 - x)$ [5 pts]

c) $\frac{y''}{y'} = \frac{-1}{y^2}$ [4 pts]

El examen continúa al otro lado...

4. Considere el ecuación diferencial:

$$y(1+x) + 2xy' = 0 \quad (2)$$

Donde $\mu(x, y) = y^\alpha e^{\beta x}$ es un factor integrante de la ecuación (2)

a) Determine los valores de α y β [3 pts]

b) Resuelva la ecuación diferencial (2). [3 pts]

5. Plantee y resuelva el siguiente problema: [5 pts]

La sala de disección de un forense se mantiene fría a una temperatura constante de $5^\circ C$. Mientras se encontraba realizando la autopsia de una víctima, el forense es asesinado, y el cuerpo de la víctima robado. A las 10:00 a.m., el ayudante del forense descubre el cadáver (del forense) a una temperatura de $23^\circ C$. A mediodía, su temperatura es de $18,5^\circ C$. Suponiendo que el forense tenía en vida la temperatura normal de $37^\circ C$, ¿a qué hora fue asesinado el forense?